

SLAM – ex3

(3.1)

יצרתי את ענני הנקודות (ראה קוד).

(3.2)

לבסוף נשארו עם left_0 and left_1 Found 445 good matches between

(3.3)

- ענן הנקודות התלת מימדי שלנו מזוג 0 חושב ביחס למצלמה left_0 אזי אפשר להתייחס ל left_0 כראשית הצירים הגלובלית שלנו והיא מיוצגת על ידי המטריצה $[I|0]$. וכי PnP מחזיר לנו את מטריצת מצלמה left_1 ביחס לעולם הזה, והיא תהיה $[R|t]$. לכן, הטרינספורמציה T שמעביר לנו נקודה X_0 מהקואורדינטות של left_0 לקואורדינטות של left_1 (נקרא לה X_1) מוגדרת בצורה הבאה,

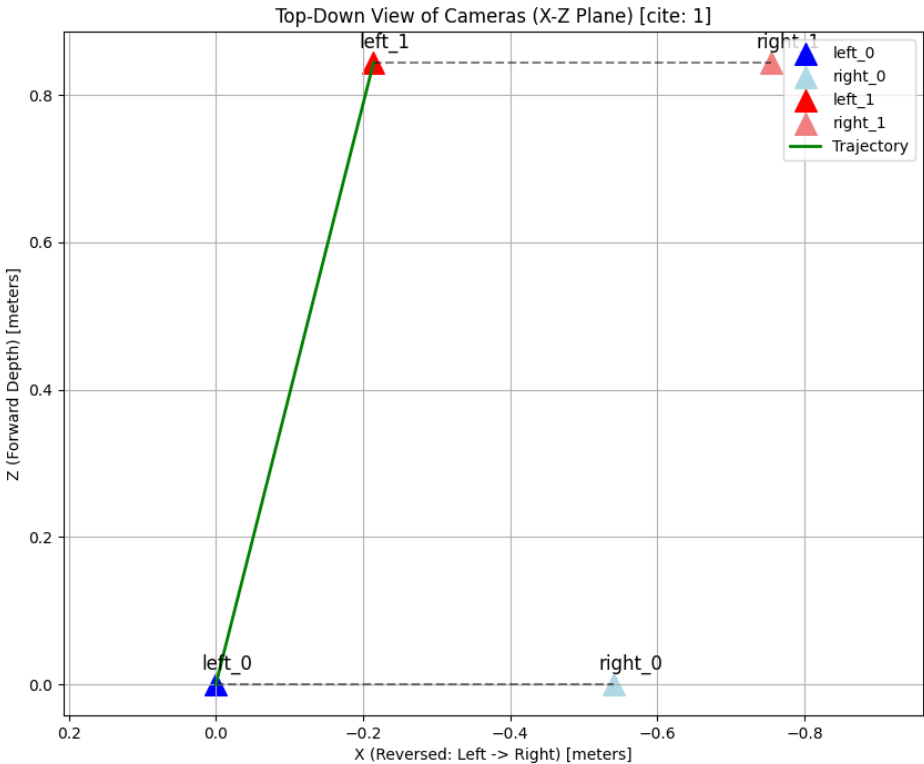
$$X_1 = T(X_0) = R \cdot X_0 + t$$
 ובעצם T תהיה מוגדרת ככה, $T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.
- בצורה הבאה חישבתי מסלול גלובלי מתנועות יחסיות,

$$X_B = R_1 \cdot X_A + t_1$$
 מביא לנו את המעבר מ A ל- B .

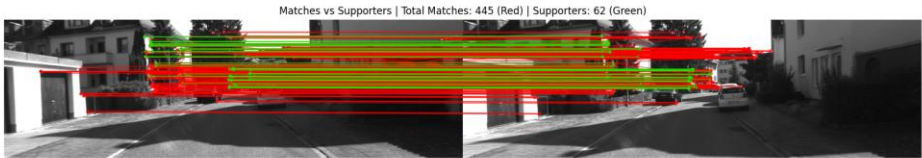
$$X_C = R_2 \cdot X_B + t_2$$
 מביא לנו את המעבר מ B ל- C .
 כדי למצוא את המעבר השיר מ- A ל- C , נציב את המשוואה הראשונה לתוך השנייה,

$$X_C = (R_2 \cdot R_1)X_A + (R_2 \cdot t_1 + t_2) \Leftrightarrow X_C = R_2(R_1 \cdot X_A + t_1) + t_2$$
 לכן הטרינספורמציה $T_{A \rightarrow C}$ היא, $T_{A \rightarrow C}(x) = (R_2 R_1)x + (R_2 t_1 + t_2)$,
 וכי המטריצה של מצלמה C ביחס ל- A תהיה, $[R_2 R_1 | R_2 t_1 + t_2]$.
- אנחנו מחפשים נקודה גלובלית $C = (x, y, z)^T$ שכאשר נטיל עליה את הטרינספורמציה של המצלמה, היא תגיע לראשית $(0,0,0)^T$.
 ובכן, נציב במשוואה, $R \cdot C + t = 0$, נבודד את C , $C = -R^T t$. ולכן זה מיקום המצלמה בעולם.

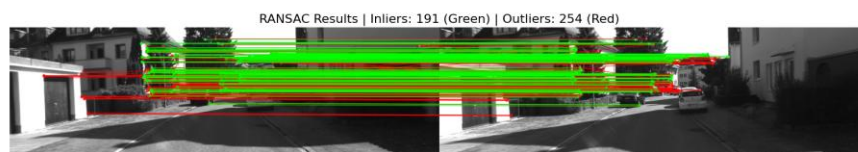
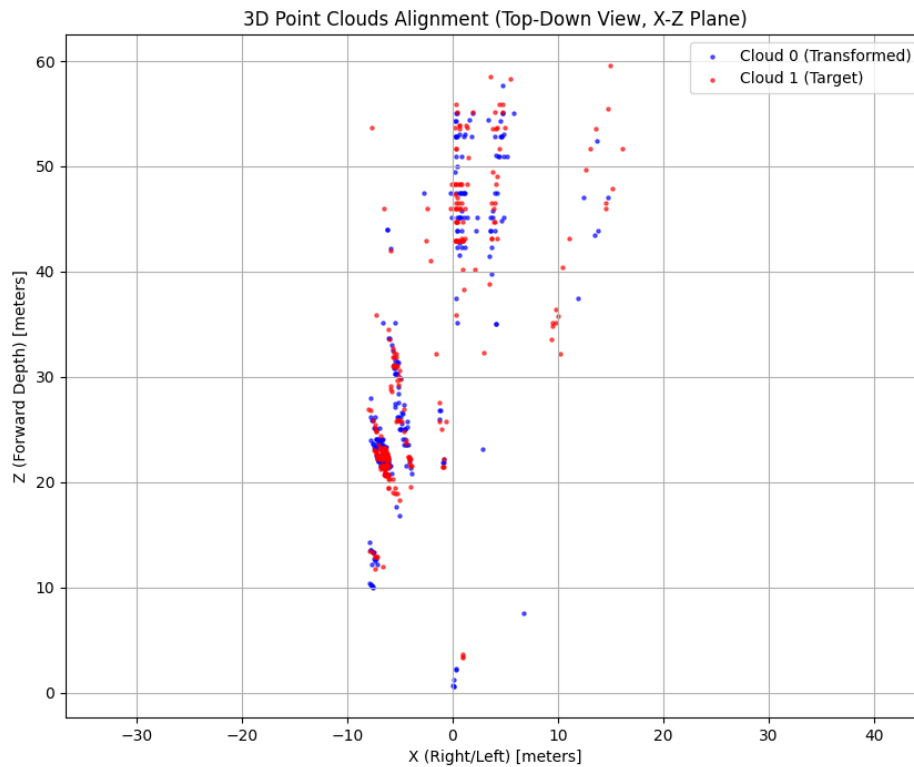
-



(3.4)



(3.5)



בסעיף הזה מימשתי את RANSAC כך שבכל איטרציה נדגמו 4 נקודות לחישוב PnP, לאחר מציאת קבוצת inliers (191), מצאתי את הטרנספורמציה הסופית T.

(3.6)

- זמן הריצה שלקח הוא 324 שניות, כלומר 5 דקות ו24 שניות. כלומר זמן ממוצע של 0.09 שניות לפרים.

- בכדי למצוא את מיקום המצלמה בפרים i ביחס לעולם, הכפלתי את המטריצה הגלובלית של פריים i-1 בטרנספורמציה היחסית T שמצאנו בעזרת RANSAC.

